

Planejamento de Teste - ServeREST (Challenge 1 - Semana 8)

[Objetivo](#)

[Escopo](#)

[Análise](#)

[Mapa Mental ServeRest:](#)

[Cenários de Teste Planejados - Priorização da Execução dos Cenários de Teste](#)

[Matriz de Risco e Técnicas Aplicadas](#)

[Mapa de Endpoints Testados e Critérios de Aceitação:](#)

[Cobertura](#)

[Riscos Não Cobertos Justificados:](#)

[Critérios para Automação \(Postman\)](#)

Objetivo [🔗](#)

Garantir a qualidade da aplicação **Serverest** por meio da validação das regras de negócio e do funcionamento correto das APIs REST. O objetivo inclui a identificação de issues, bem como o apontamento de oportunidades de melhoria, contribuindo para a evolução contínua do sistema.

Escopo [🔗](#)

Abrange os testes nas principais rotas da API:

- Funcionais
- Negativo
- Borda
- Tempo
- Segurança
- Integração

Não abrange:

- Testes de Interface e Experiência do Usuário

Análise [🔗](#)

Comparativo entre SwaggerxUser Stories

Se complementam na maioria dos aspectos, mas há pontos importantes para destacar:

US001

Complemento: A US confirma que e-mails gmail/hotmail são bloqueados, mas isso não consta diretamente no Swagger

Divergências:

- Senha: A US exige senha de 5-10 caracteres, mas isso não consta diretamente no Swagger
- Campo **administrador**: O Swagger não especifica se é obrigatório, mas consta na US001

US002

Ausência de mensagem específica: A US002 e o Swagger mencionam a validade de 10 minutos para o token, o retorno deve ser STATUS 401 (Unauthorized) "message": "Email e/ou senha inválidos", o que não deixa explícito que o login não foi feito devido ao token ter expirado, pois menciona apenas que o e-mail e/ou senha estão inválidos.

US003

Possível alteração no Swagger: Consta em Produtos que caso não seja encontrado “usuário” com o ID informado é realizado novo cadastro ao invés de alteração, mas o parâmetro é inserir id do produto, não do usuário, o retorno também é de produto e não usuário.

PUT /produtos/{_id} Editar produto

Não é permitido cadastrar produto com nome já utilizado.
Caso não seja encontrado **usuário** com o ID informado é realizado novo cadastro ao invés de alteração.

Parameters [Try it out](#)

Name	Description
_id * required string (path)	ID do produto Default value : K6leHdftCeOJj8BJ K6leHdftCeOJj8BJ
produto * required object (body)	Example Value Model <pre>{ "nome": "Logitech MX Vertical", "preco": 470, "descricao": "Mouse", "quantidade": 381 }</pre>

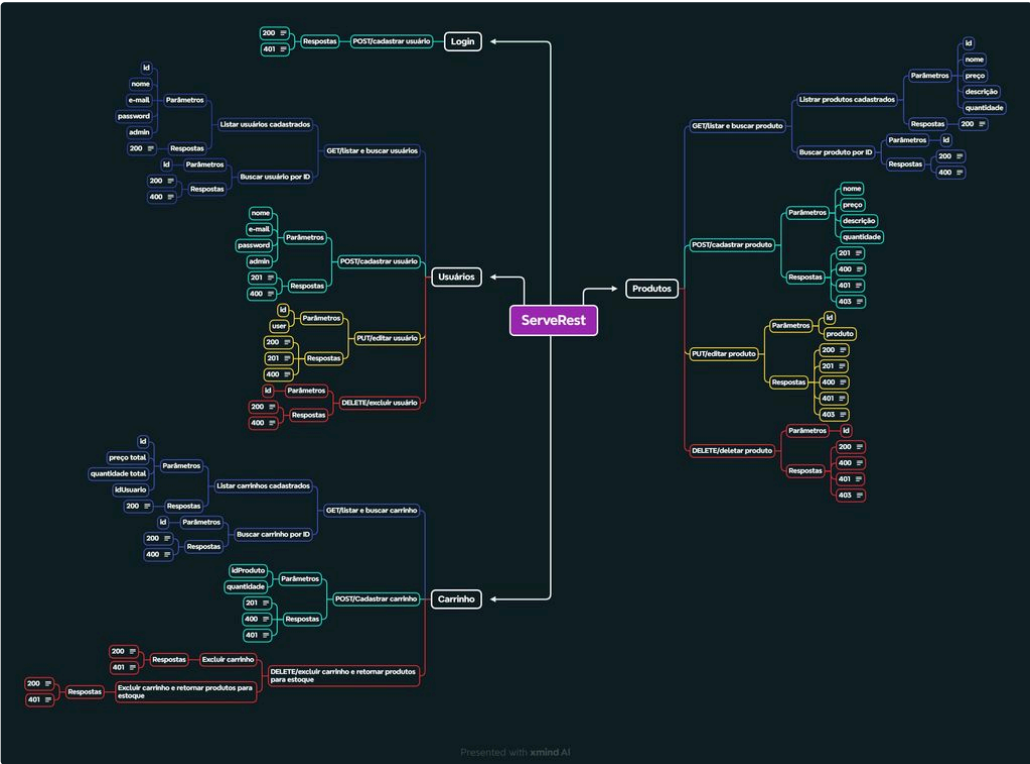
Parameter content type

US004 Não consta

Oportunidade de criação baseada em testes exploratórios + Swagger

Parte essencial pois abrange Carrinhos

Mapa Mental ServeRest: [🔗](#)



<https://xmind.ai/YWU8YNEX>

Cenários de Teste Planejados - Priorização da Execução dos Cenários de Teste [🔗](#)

(Ordem: Criticidade > Frequência de Uso)

US001 | US002 | US003 | US004

1. Falha na criação de usuário (campos obrigatórios)
2. E-mail duplicado
3. Atualizar usuário com ID inexistente
4. Token não expira em 10 minutos
5. Acesso com token inválido
6. Exclusão de produto em carrinho
7. Criação com nome duplicado
8. Finalização sem atualizar estoque
9. Cancelamento não reabastece estoque

Cadastro de Usuários (US001):

Falha na criação de usuário [🚫 CS-1: Bug no endpoint POST/usuarios da API ServeREST \(senha inválida cadastrada\)](#)

TAREFAS PENDENTES

E-mail duplicado ✓

Atualização com ID inexistente ✓

Autenticação (US002):

- Token não expira após 10 minutos ☹
- Acesso com token inválido ☹

Gestão de Produtos (US003):

- Exclusão de produto em carrinho ☹
- Criação com nome duplicado ✓

Carrinhos (US004):

- Cadastrar carrinho ✓
- Cancelamento não reabastece estoque ✓
- Quantidade não pode exceder o estoque disponível ☹

Matriz de Risco e Técnicas Aplicadas 🔗

Fluxo completo:

- 1. Usuário → Login → Produto → Carrinho
- 2. Testes de segurança: Token expirado, acessos não autorizados
- 3. Integrações críticas: Estoque x Carrinhos

Funcionalidade	Cenário de Risco	Impacto	Probabilidade	Prioridade
Cadastro de Usuários	Falha na criação de usuário (campos obrigatórios)	Crítico	Alta	P1
	E-mail duplicado	Alto	Média	P1
	Atualizar usuário com ID inexistente	Médio	Baixa	P2
Autenticação	Token não expira em 10 minutos	Crítico	Alta	P1
	Acesso com token inválido	Crítico	Alta	P1
Gestão de Produtos	Exclusão de produto em carrinho	Alto	Média	P1
	Criação com nome duplicado	Alto	Baixa	P2
Carrinhos	Finalização sem atualizar estoque	Crítico	Alta	P1
	Cancelamento não reabastece estoque	Alto	Média	P1

Regra de Execução: Os cenários de prioridade P1 (Impacto Crítico + Probabilidade Alta) deverão representar 70% da primeira etapa de execução.

Mapa de Endpoints Testados e Critérios de Aceitação: [↗](#)

Funcionalidade	Endpoint	Critérios de Aceitação
Cadastro de Usuários	POST /usuarios	Status 201 Created, Schema JSON de sucesso, Campos obrigatórios validados
	GET /usuarios/{id}	Status 200 OK, Schema JSON de usuário retornado
	PUT /usuarios/{id}	Status 200 OK, Dados atualizados no DB
Autenticação	POST /login	Status 200 OK, Token gerado e válido, Tempo de expiração correto
Gestão de Produtos	POST /produtos	Status 201 Created, Nome de produto único
	DELETE /produtos/{id}	Status 204 No Content, Produto removido do DB
Carrinhos	POST /carrinhos	Status 201 Created, Estoque atualizado
	DELETE /carrinhos/cancelar	Status 200 OK, Estoque reabastecido
	DELETE /carrinhos/concluir	Status 200 OK, Estoque atualizado

Cobertura [↗](#)

Funcionalidades cobertas pelo teste

Cobertura = ----- * 100

Funcionalidades de risco >= Médio

O plano de testes endereça todos os pontos de maior risco do sistema Serverest conforme priorizado.

Importante: Este cálculo reflete a *cobertura planejada*. A cobertura *realizada* dependerá da execução bem-sucedida desses testes e do preenchimento de quaisquer "Riscos Não Cobertos Justificados" que possam surgir ou serem aceitos durante o ciclo de testes.

As funcionalidades que se enquadram no critério de "risco ≥ Médio" são:

- 1. Cadastro de Usuários
- 2. Autenticação
- 3. Gestão de Produtos
- 4. Carrinhos

Riscos Não Cobertos Justificados: [↗](#)

- **Endpoint** GET /produtos **não testado sob carga:** Risco aceito no escopo atual devido à limitação de tempo e recursos, priorizando testes funcionais. O impacto de uma falha de desempenho neste endpoint é considerado médio, pois não afeta

transações críticas de imediato. Será abordado em uma fase posterior de testes de performance.

- **Testes de segurança de injeção de SQL/XSS em campos de entrada:** Não cobertos neste ciclo. Risco aceito temporariamente devido à dependência de ferramentas específicas de segurança e à priorização de testes funcionais e de regressão. O impacto potencial é alto, e será considerado em um ciclo de segurança dedicado.

Critérios para Automação (Postman) [🔗](#)

Os seguintes testes são candidatos à automação utilizando coleções Postman, com justificativas claras para sua seleção:

- **Coleção:** Cadastro de Usuários [AUTOMATIZÁVEL]
 - **Cenário:** Criação de usuário com dados válidos.
 - **Repetibilidade:** Essencial para testes de regressão, assegurando que o fluxo de criação de usuário básico continue funcionando após cada alteração no código.
 - **Complexidade Manual:** Simples, mas a automação elimina erros de digitação e acelera o processo.
 - **Valor de Negócio:** Core para o funcionamento da plataforma.
 - **Cenário:** Criação de usuário com e-mail duplicado.
 - **Repetibilidade:** Fundamental para verificar a regra de negócio de unicidade de e-mail em regressões.
 - **Complexidade Manual:** Fácil, mas o valor de garantia da regra de negócio é alto.
 - **Valor de Negócio:** Assegura a integridade dos dados de usuário.
- **Coleção:** Autenticação [AUTOMATIZÁVEL]
 - **Cenário:** Login de usuário com credenciais válidas.
 - **Repetibilidade:** Teste *smoke* crítico. A falha impede o acesso ao sistema. Deve ser executado em toda compilação.
 - **Complexidade Manual:** Fácil, mas a automação garante execução rápida e consistente.
 - **Valor de Negócio:** Essencial para o acesso ao sistema e todas as funcionalidades subsequentes.
 - **Cenário:** Login com credenciais inválidas.
 - **Repetibilidade:** Necessário para validar a segurança e o tratamento de erros do fluxo de login.
 - **Complexidade Manual:** Fácil, mas importante para cobertura.
 - **Valor de Negócio:** Garante a segurança do sistema.
- **Coleção:** Gestão de Produtos [AUTOMATIZÁVEL]
 - **Cenário:** Criação de produto com nome duplicado.
 - **Repetibilidade:** Essencial para validar a regra de unicidade do nome do produto em regressões.
 - **Complexidade Manual:** Simples, mas a automação garante a consistência.
 - **Valor de Negócio:** Mantém a integridade dos dados de produtos e evita confusão.
- **Coleção:** Fluxo de Carrinho Completo [AUTOMATIZÁVEL]
 - **Cenário:** Adicionar produto ao carrinho, finalizar compra e verificar atualização de estoque.
 - **Repetibilidade:** Fluxo crítico de negócio, deve ser testado em todas as regressões.
 - **Complexidade Manual:** Mais de 5 passos (autenticação, adição, finalização, verificação de estoque), tornando a automação muito eficiente.
 - **Valor de Negócio:** Representa o principal fluxo de vendas da plataforma.